

Adı Soyadı:
Numarası:

S. Ü. Müh. Fak. Elk.-Elt. Müh. Bölümü
Lojik Devreler Dersi Vize Sınavı (30.11.2016)
Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
5			
Toplam			

Açıklamalar:

- Öğrencilerin sınav salonuna pergel, cetvel vb. gereçlerle ve veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

1. $F(x, y, z, w) = xyz + \bar{x}yw$ fonksiyonunu 2×4 kod çözücü, 4×1 MUX ve gerekli lojik kapıları kullanarak gerçekleyiniz. **(25p)**
(Kod çözücü ve MUX' a ait tablolar verilmelidir. MUX' un seçme girişleri fonksiyon değişkenlerinden seçilecektir).

2. $F = \bar{A}.B + B.\bar{C}$ lojik fonksiyonunu

a) DL kullanarak gerekleřtirez (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

b) TTL kullanarak gerekleřtirez (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

3. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \prod(0,1,2,6,8,10,12) + \Phi(3,5,7,9,13)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \sum(0,2,3,4,8,10,14,15) + \Phi(1,6,12,13)$ (5p)

c) $F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}$ (5p)

4. 3 bit ile kodlanmış sayısal girişe karşılık -3 V ile $+1\text{ V}$ arasında değişen analog çıkış gerilimi veren bir DAC' ın duyarlılığı nedir? DAC' a ait dönüştürme tablosunu oluşturunuz (Tablo her sayısal girişe karşılık elde edilen analog çıkışı göstermelidir). (10p)

5. S_1S_0 seçme uçlarının alacağı değere bağlı olarak, 4 bitlik $A_3A_2A_1A_0$ sayısının 1 fazlasını, 2 katını, 3 eksiğini ve 4 fazlasını veren lojik devreyi bir bitlik tam toplayıcıları ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak gerçekleyiniz (Seçme uçlarına bağlı olarak devre çıkışından elde edilecek işlem tablo halinde gösterilecektir). **(25p)**
